



Факультет информатики, математики и компьютерных наук

Компьютерные науки и
технологии

Нижний Новгород, 2026

Разработка системы беспроводного управления гиростабилизируемой платформой

Выполнил: Ким И.Г., студент 3 курса ОП «Компьютерные науки и технологии»
Руководитель: Морозов Н.С., доцент кафедры радиотехники РФФ ННГУ

Зачем нужна система

задача работы на уровне инженерного прототипа

Гиростабилизируемая платформа должна измерять положение и компенсировать отклонение.
Для защиты важен не один модуль, а связка: датчик → МК → телеметрия → интерфейс → привод.
Удаленный пульт нужен для диагностики, настройки и безопасного управления стендом.

Цель: разработать прототип беспроводного управления гиростабилизируемой платформой на базе ESP32-P4-M3, MPU-9250, HTTP/WebSocket и 3D-печатного корпуса.



physical prototype

telemetry

remote control

Что сделано в работе

итог не теоретический, а программно-аппаратный



Ключевой результат: получился доступный для курсовой защиты прототип с управлением, телеметрией и физической механической основой.

Ограничение: финальная доводка коэффициентов стабилизации требует дополнительных механических испытаний после полной сборки.

Слоистая архитектура прототипа

разделение ошибок по уровням: железо, прошивка, сеть, интерфейс

Пользовательский слой

web-пульт: Overview / Control / Console / motor pad

Host-слой

backend-мост: serial / Wi-Fi, нормализация данных

Сетевой слой

Wi-Fi AP, HTTP API, WebSocket, JSON-состояние

Embedded-логика

инициализация, MPU, телеметрия, команды, безопасный Stop

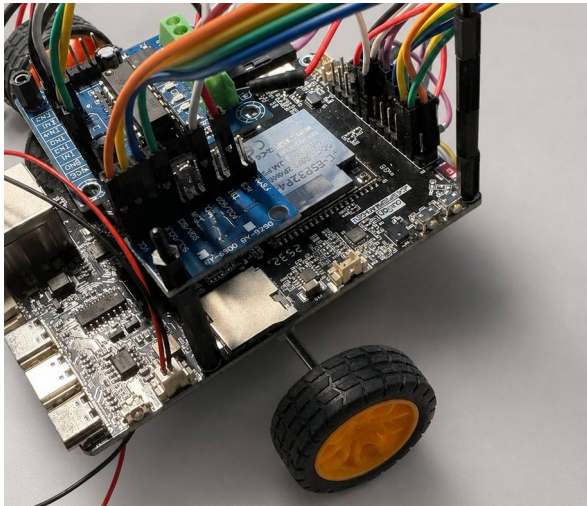
Периферия и механика

GPIO, I2C, L293D, ТТ-моторы, питание, корпус

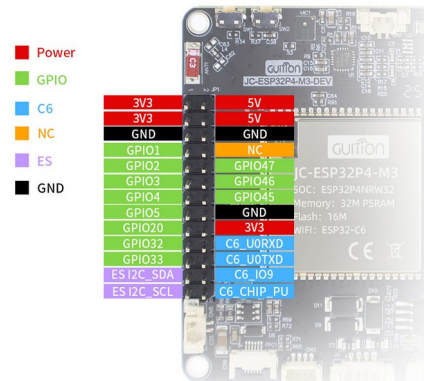
Такой подход позволяет отдельно проверять питание, I2C, датчик, телеметрию, API, UI и привод.

Стенд и подключение датчика

минимальная проверка железа перед стабилизацией



Pin Definitions

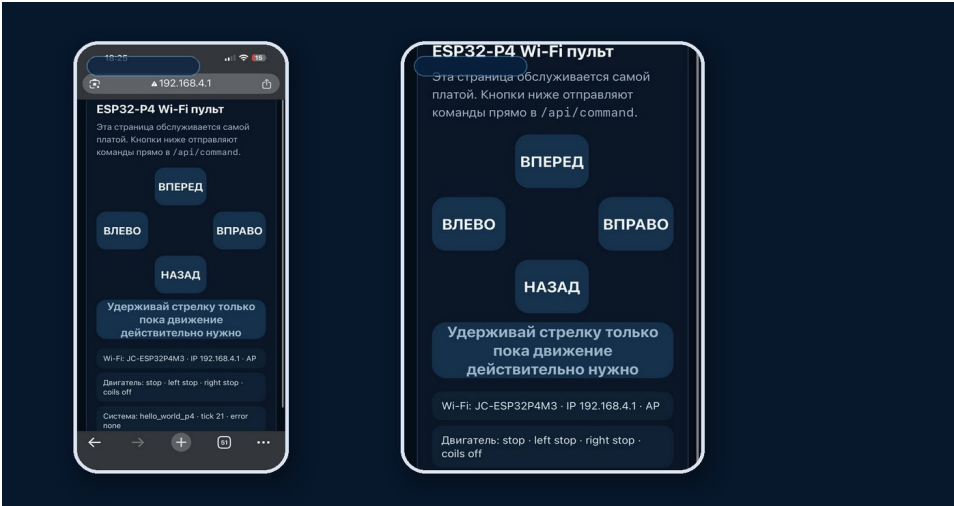


Линия	Подключение
SDA/SDI	GPIO1
SCL/SCLK	GPIO2
AD0/SDO	GND → 0x68
NCS	3.3 B → I2C
WHO_AM_I	0x71

Условие первичной готовности: I2C scan видит 0x68 и чтение WHO_AM_I возвращает 0x71. Без этого переходить к регулятору нельзя.

Web-пульт оператора и телеметрия

интерфейс нужен как диагностический инструмент, а не как декоративный экран



~100 мс

48.4 Гц

Stop

задержка команды частота телеметрии безопасное состояние

Endpoint	Назначение
GET /api/telemetry	состояние системы и IMU
GET /api/wifi	статус беспроводного интерфейса
POST /api/command	команды Stop / Forward / Reverse
GET /ws	поток событий и обновлений

Безопасное правило: команда Stop должна быть доступна всегда; при ошибке связи или датчика привод переводится в безопасное состояние.

Алгоритм оценки угла и ПИД-регулятор

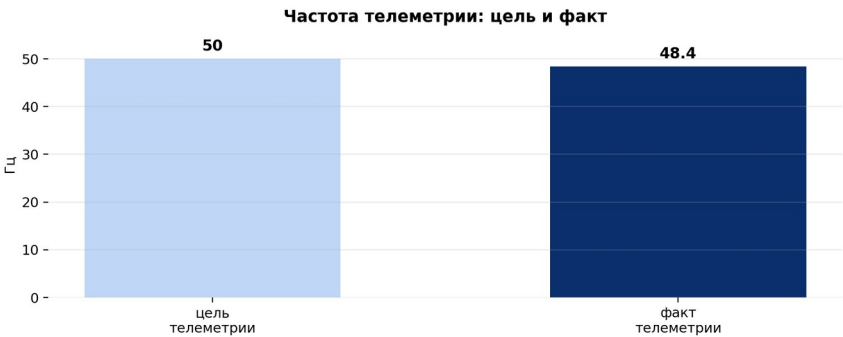
быстрый контур должен выполняться локально на микроконтроллере


$$\text{angle} = \alpha \cdot (\text{angle} + \text{gyro} \cdot \text{dt}) + (1 - \alpha) \cdot \text{angle_acc}$$
$$\alpha = 0.98, \text{dt} = 20 \text{ мс}$$
$$u = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e \, dt + K_d \cdot de/dt$$
$$K_p = 2.00, K_i = 0.10, K_d = 0.50$$

Wi-Fi не должен замыкать быстрый контур управления.
Frontend включает режим, меняет параметры и показывает телеметрию.
Расчет управляющего воздействия остается в embedded-части.

Результаты стендовых испытаний

система работает, но требует доводки механического контура



Метрика	Результат
Точность в покое	RMS = 0.033°
Средняя ошибка	0.148°
Частота телеметрии	48.4 Гц
Большое возмущение	65.7°
После возмущения	колебательный режим

Вывод: измерение, телеметрия и командная цепочка подтверждены; для устойчивой стабилизации требуется подбор K_p/K_d после финальной механической сборки.

Итоги работы

результат достаточен для курсовой: собрана проверяемая основа системы

Подтверждено

MPU-9250 стабильно обнаруживается по I2C.
Телеметрия и команды проходят через UART / API / UI.
Подготовлен физический сферический корпус и стенд.

Ограничения

Полная сборка внутри корпуса требует финальной фиксации.
Регулятор требует настройки после механической сборки.
Для промышленного режима нужны PWM, защита питания и расширенные испытания.

Итог: создан программно-аппаратный прототип с измерением, телеметрией, UI и физической механической основой.

Спасибо за внимание